Informe de Requerimiento Energético

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena

Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán

Fecha: 25/10/2026 Contexto: ON-GRID

Este informe resume cuánta energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en qué horas del día se usa más electricidad.

Indicadores principales

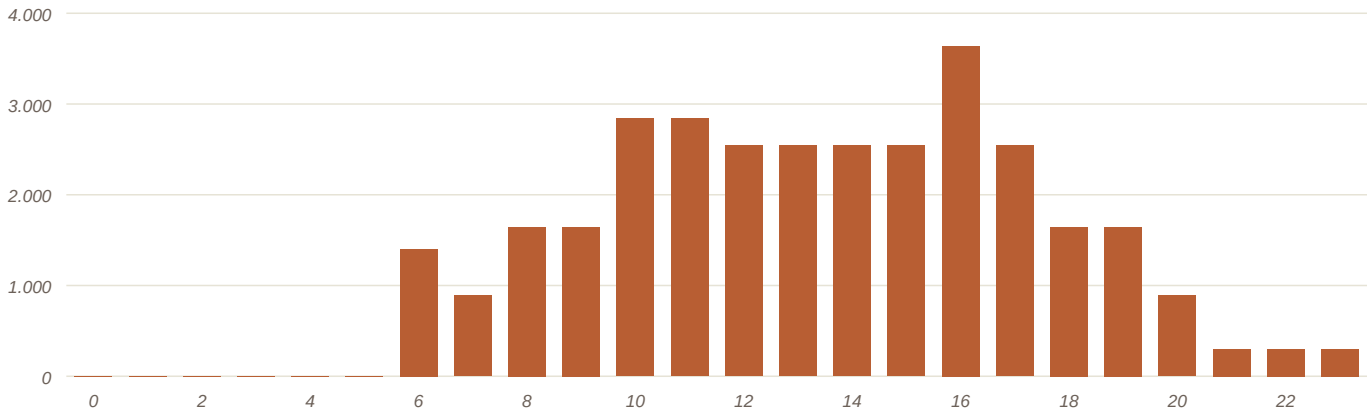
Potencia instalada	Demanda máxima	Energía diaria	Energía mensual	Energía anual
3.942 W	**3.642 W**	**32,688 kWh**	**980,6 kWh**	**11.931,1 kWh**
3,94 kW	a las 16:00	por día	30 días al mes	365 días al año

Cuadro de cargas

#	Carga	Cant.	Pot.unit.	Pot.total	Horario	Uso
1	Vitrinas refrigeradas	3	250 W	750 W	08:00–20:00	Mixta
2	Congelador	1	300 W	300 W	06:00–12:00 y 18:00–24:00	Mixta
3	Iluminación LED	24	18 W	432 W	07:00–21:00	Mixta
4	Aire acondicionado inverter 18 000 BTU/h	1	1.200 W	1.200 W	10:00–18:00	Diurna
5	Cajas registradoras y computadores	2	80 W	160 W	07:00–21:00	Mixta
6	Bomba presurizadora de cisterna 1 HP	1	1.100 W	1.100 W	06:00–07:00 y 16:00–17:00	Diurna

Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en qué horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de $ 1.200 / kWh.

Costo diario	Costo mensual	Costo anual
$ 39.226	**$ 1.176.768**	**$ 14.317.344**

Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena · Contexto: ON-GRID

01 Datos de partida

ENERGÍA DIARIA, ED 32,688 kWh/día	DEMANDA MÁXIMA 3.642 W a las 16:00 h
PERFIL DE CONSUMO Estimado desde el cuadro de cargas	DÍAS DE OPERACIÓN 365 días al año
CONSUMO EN LA VENTANA SOLAR (06:00-18:00) 27,612 kWh (84,5 %)	CONSUMO FUERA DE LA VENTANA SOLAR 5,076 kWh (15,5 %)

02 Recurso solar

SITIO Cartagena, Bolívar (casco urbano)	COORDENADAS Y PLANO lat 10,388°, lon -75,479° · 10° de inclinación, azimut 0°
IRRADIACIÓN PROMEDIO ANUAL 5,26 kWh/m2·día	MES CRÍTICO 4,68 kWh/m2·día (Noviembre)
DIMENSIONADO CON el promedio anual: HSP = 5,26 h	FACTOR DE DESEMPEÑO, PR 0,70

Fuente: PVGIS-5, base de datos PVGIS-ERA5 (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools), sistema conectado a red. Fecha de consulta: 2026-10-25.

Contraste con una segunda fuente	Fuente principal	Segunda fuente	Diferencia
Irradiación promedio anual	5,26	4,99	-5,1 %
Mes de menor recurso	4,68 (Noviembre)	4,40 (Octubre)	-6,0 %
Potencia pico (promedio anual)	**8,88 kWp**	**9,36 kWp**	**+5,4 %**

Segunda fuente: NASA POWER, API de climatología (superficie orientada al ecuador, inclinación igual a la latitud, 10,4°) (consulta 2026-10-25). Irradiación en kWh/m2·día. Ppico2 = Ppico1 · HSP1 / HSP2; diferencia aceptada ±15 %: cumple.

03 Resultado

POTENCIA PICO	MÓDULOS	POTENCIA INSTALADA	ENERGÍA GENERADA
8,88 kWp	**20 x 450 Wp**	**9,00 kWp**	**33,14 kWh/día**
por promedio anual	2 cadena(s) de 10	+1,4 % (+0,122 kWp)	cubre el 101 % de Ed

Por promedio anual se requieren 8,88 kWp y por el mes crítico 9,98 kWp. Método de referencia: Ppico = Ed / (HSP · PR).

04 Módulo seleccionado y criterio

LONGi LR5-54HTB-450M

POTENCIA 450 Wp	EFICIENCIA 23 %	ÁREA 1,953 m2
VOC / ISC 40,23 V / 14,31 A	VMP / IMP 33,96 V / 13,27 A	NOCT 45 °C
COEF. VOC -0,23 %/°C	COEF. PMAX -0,29 %/°C	CRITERIO Menor excedente

Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena · Contexto: ON-GRID

Ficha técnica: https://static.longi.com/Hi_MO_X6_LR_5_54_HTB_440_450_M_V1_30_30_and_15_V19_ES_81c0bd4e24.pdf. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Se elige la referencia cuya potencia instalada queda más cerca de la potencia pico calculada, para no pagar capacidad que no se necesita.

Justificación técnica

Sistema on-grid: se dimensiona con el promedio anual porque la red cubre los meses de menor recurso. Plano a 10° (cercano a la latitud) mirando al sur, como en la consulta PVGIS. Tmin 18 °C y Tamb 32 °C: mínima récord y máxima media más alta de Cartagena (IDEAM 1991-2020). PR 0,70, valor de referencia del curso.

05 Configuración eléctrica

Magnitud	Valor	Condición
Módulos en serie / cadenas	10 / 2	máximo 14 en serie con 600 V
Voc del generador	408,8 V	a 18 °C (módulo 40,88 V)
Vmp del generador	309,7 V	celda a 63,3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2)
Isc del generador	28,6 A	2 cadena(s) x 14,31 A
Corriente de diseño	44,7 A	1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8)
Área del generador	39,06 m2	cabe en 70 m2 disponibles
Potencia en operación	8.002 W	corregida con coef. Pmax a 63,3 °C

06 Catálogo evaluado

Módulo	Wp	Módulos	Cadenas	P. instalada	Excedente	Estado
LONGi LR5-54HTB-450M	**450**	**20**	**2 x 10**	**9,000 kWp**	**+1,4 %**	**Elegido**
Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W)	550	18	2 x 9	9,900 kWp	+11,5 %	Viable
Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP	625	16	2 x 8	10,000 kWp	+12,6 %	Viable
LONGi LR8-66HVD-650M	650	14	2 x 7	9,100 kWp	+2,5 %	Viable
Módulo del caso de prueba (550 Wp)	550	18	2 x 9	9,900 kWp	+11,5 %	Solo manual

07 Supuestos del cálculo

- Potencia pico: Ppico = Ed / (HSP · PR) = 32,688 / (5,26 · 0,70) = 8,878 kWp.
- El factor global de desempeño (PR = 0,70) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima: Voc · [1 + beta (Tmin - 25)], con beta = -0,23 %/°C.
- Temperatura de celda con el modelo NOCT: Tamb + (NOCT - 20) / 800 · 1000 W/m2 = 63,3 °C.
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de temperatura de la tensión (beta).
- Corriente de diseño = 1,25 · 1,25 · Isc del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual: Pinstalada · HSPanual · PR. En el mes crítico serían 29,48 kWh/día (90 % de Ed).

Conversión y almacenamiento

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena · Sin almacenamiento

01 Tipo de sistema y generador

RAMA
Sin almacenamiento: inversor de red con entrada MPPT

CONTEXTO DEL PROYECTO
ON-GRID

GENERADOR
2 cadena(s) de 10 módulos de 450 Wp (9,00 kWp)

VOC EN FRÍO
408,8 V a 18 °C

VMP EN CALIENTE / EN FRÍO
309,7 V (celda a 63,3 °C) / 345,1 V

ISC DEL GENERADOR
28,6 A

02 Inversor de red seleccionado

Huawei SUN2000-8KTL-M1 · Cumple

RELACIÓN DC/AC
1,13
rango aceptado 1,00 a 1,30

MÓDULOS EN SERIE
7 a 26
el generador usa 10

CIRCUITO FV, 1,25 X ISC
35,8 A
NTC 2050, 690-8

Ficha: Pac 8.000 W · Voc máx. 1.100 V · ventana 140-980 V · Imp máx. 13,5 A · Isc máx. 19,5 A por entrada. Fuente: Huawei, ficha técnica "SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (Versión de Alta Corriente) Smart Energy Controller" (ES), solar.huawei.com/eu. Copia en fuentes/fichas/Huawei_SUN2000-3-10KTL-M1.pdf (consulta 2026-10-25).

Criterio de selección: Relación DC/AC más cercana a 1,2. Entre los inversores que cumplen, se elige el de relación DC/AC más cercana a 1,2, el valor que propone PVWatts. Si ninguno cumple sin alertas, se elige entre los que solo tienen alertas.

03 Verificación de los equipos del catálogo

Inversor	Pac	DC/AC	Voc en frío	Ventana	Imp	Isc	Veredicto
INV-A (caso de prueba)	1.500 W	6,00	408,8 V	309,7 V / 345,1 V	26,5 A	28,6 A	**No cumple: Imp, Isc, DC/AC**
INV-B (caso de prueba)	2.000 W	4,50	408,8 V	309,7 V / 345,1 V	26,5 A	28,6 A	**No cumple: Imp, Isc, DC/AC**
INV-C (caso de prueba)	3.000 W	3,00	408,8 V	309,7 V / 345,1 V	26,5 A	28,6 A	**No cumple: Imp, Isc, DC/AC**
Huawei SUN2000-2KTL-L1	2.000 W	4,50	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**No cumple: Imp, DC/AC**
Huawei SUN2000-3KTL-L1	3.000 W	3,00	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**No cumple: Imp, DC/AC**
Huawei SUN2000-5KTL-L1	5.000 W	1,80	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**No cumple: Imp, DC/AC**
Huawei SUN2000-6KTL-M1	6.000 W	1,50	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**Alerta: DC/AC**
Huawei SUN2000-8KTL-M1	**8.000 W**	**1,13**	**408,8 V**	**309,7 V / 345,1 V / 309,7 V**	**13,3 A**	**14,3 A**	**Cumple**
Huawei SUN2000-10KTL-M1	10.000 W	0,90	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**Alerta: DC/AC**
Growatt MOD10KTL3-X	10.000 W	0,90	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**No cumple: Imp, DC/AC**

Conversión y almacenamiento (continuación)

Escenario F — Cafetería y tienda de alimentos en Cartagena · Sin almacenamiento

Inversor	Pac	DC/AC	Voc en frío	Ventana	Imp	Isc	Veredicto
Growatt MOD11KTL3-X	11.000 W	0,82	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**No cumple: Imp, DC/AC**
Growatt MOD12KTL3-X	12.000 W	0,75	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**Alerta: DC/AC**
Growatt MOD13KTL3-X	13.000 W	0,69	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**Alerta: DC/AC**
Growatt MOD15KTL3-X	15.000 W	0,60	408,8 V	309,7 V / 345,1 V / 309,7 V	13,3 A	14,3 A	**Alerta: DC/AC**

04 Fórmulas y supuestos

- Voc en frío = Voc · [1 + |beta| · (25 - Tmin)] = 40,88 V por módulo; 10 en serie dan 408,8 V. Máximo de módulos en serie = parte entera de (Voc máxima del equipo / Voc en frío del módulo).
- Vmp en caliente = Vmp · [1 - |beta| · (Tc - 25)] = 30,97 V por módulo (309,7 V la cadena); Vmp en frío = 34,51 V (345,1 V la cadena). Se usa el beta de Voc, como en el Paso 4.
- La corriente de diseño de conductores (1,25 x Isc = 35,8 A, NTC 2050 art. 690-8) se muestra aparte y no se usa para verificar el equipo.
- Relación DC/AC = Ppico / Pac, con rango aceptado de 1,00 a 1,30 (PVWatts propone 1,2).
- Corrientes por entrada: Imp e Isc del generador repartidas entre las entradas MPPT del inversor, con cadenas completas en cada entrada.
- Arranque de bombas y motores: el inversor de red sigue la tensión y la frecuencia de la red y solo inyecta la energía de los paneles; la corriente de arranque de las cargas la entrega la red, por eso no se usa para elegir este inversor. Si la red falla, el inversor se apaga por protección antiisla y no alimenta las cargas. Cargas con motor en este proyecto: Vitrinas refrigeradas (750 W), Congelador (300 W), Aire acondicionado inverter 18 000 BTU/h (1.200 W), Bomba presurizadora de cisterna 1 HP (1.100 W).